

การออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มฝึกสัมภาษณ์อัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์และการประเมินคำตอบตามเกณฑ์ที่อธิบายผลได้

Design and Development of an Intelligent Interview Practice Platform Using Generative Artificial Intelligence and Explainable Rubric-Based Answer Evaluation

ผู้จัดทำ

นายกิติกร เทศธรรม

นายณัฐพล กลิ่นจุ่น

นายจิรเมธ วงษ์กัณหา

นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ

นายสมหมาย สุภาวงค์

โครงงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการวิจัยด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1

(7153103)

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569



การออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มฝึกสัมภาษณ์อัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์และการประเมินคำตอบตามเกณฑ์ที่อธิบายผลได้

Design and Development of an Intelligent Interview Practice Platform Using Generative Artificial Intelligence and Explainable Rubric-Based Answer Evaluation

ผู้จัดทำ

นายกิติกร เทศธรรม	674259003
นายจิรเมธ วงษ์กัณหา	674259004
นายณัฐพล กลิ่นจุ่น	674259006
นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ	674259009
นายสมหมาย สุภาวงค์	674259024

โครงงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการวิจัยด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 (7153103)

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

สารบัญ

หน้า

บทที่ 1 1

บทนำ 1

1.1 ที่มาและความสำคัญ 1

1.2 วัตถุประสงค์ 2

1.3 นิยามคำศัพท์ 2

1.4 ขอบเขตของโครงงานวิจัย 4

1.4.1 ขอบเขตด้านผู้ใช้งานระบบ 4

1.4.2 ขอบเขตด้านการทำงานของระบบ 4

1.4.3 ขอบเขตด้านเทคโนโลยี 6

1.4.4 ขอบเขตด้านการทดสอบและประเมินผล 6

1.4.5 ข้อจำกัดของโครงการวิจัย 6

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 7

1.6 วิธีการดำเนินการ 8

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

การสัมภาษณ์งานเป็นกระบวนการสำคัญในการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่องค์กร เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ใช้ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะการสื่อสาร และความเหมาะสมของผู้สมัครกับตำแหน่งงาน การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ และผู้ที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งอาจขาดประสบการณ์ในการตอบคำถาม การเรียบเรียงเนื้อหา และการนำเสนอความสามารถของตนเองอย่างเหมาะสม แม้ว่าปัจจุบันจะมีแหล่งเรียนรู้และแนวทางเตรียมตัวสัมภาษณ์ผ่านสื่อออนไลน์หลากหลายรูปแบบ แต่การฝึกฝนด้วยตนเองยังมีข้อจำกัดด้านการจำลองสถานการณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ฝึก และการได้รับข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปรับปรุงคำตอบได้อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้ฝึกอาจไม่สามารถประเมินจุดเด่นและข้อบกพร่องของตนเองได้อย่างชัดเจน

จากการสำรวจความต้องการเกี่ยวกับระบบฝึกสัมภาษณ์อัจฉริยะ InterviewX จากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 102 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 92.2 ให้ความสนใจกับการจำลองคำถามสัมภาษณ์ตามประเภทที่ต้องการ จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 65.7 ให้ความสนใจกับการวิเคราะห์การสื่อสารและความมั่นใจ จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 56.9 ให้ความสนใจกับระบบคะแนนและข้อเสนอแนะ และจำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 53.9 ให้ความสนใจกับการวิเคราะห์คำตอบ นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 62.7 ระบุว่าไม่เคยได้รับข้อเสนอแนะภายหลังการสัมภาษณ์ ผลการสำรวจดังกล่าวสะท้อนถึงความสนใจของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามต่อระบบที่สามารถช่วยฝึกฝน ประเมินคำตอบ และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเป็นระบบ ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์ (Generative Artificial Intelligence) และแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Models: LLMs) ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างคำถาม วิเคราะห์ข้อความ และสร้างข้อเสนอแนะในรูปแบบภาษาธรรมชาติ จึงเป็นโอกาสในการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการฝึกสัมภาษณ์ อย่างไรก็ตาม การประเมินคำตอบด้วยปัญญาประดิษฐ์ยังจำเป็นต้องคำนึงถึงความถูกต้อง ความสม่ำเสมอ และความสามารถในการอธิบายเหตุผลของผลการประเมิน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำผลลัพธ์ไปใช้ปรับปรุงตนเองได้อย่างเหมาะสม

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มฝึกสัมภาษณ์อัจฉริยะ InterviewX โดยประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์ในการจำลองคำถามสัมภาษณ์ตามประเภทและบริบทที่ผู้ใช้เลือก พร้อมพัฒนาระบบวิเคราะห์และประเมินคำตอบตามเกณฑ์การให้

คะแนนแบบรูบริก (Rubric-Based Assessment) ซึ่งพิจารณาความตรงประเด็น ความครบถ้วนของเนื้อหา และโครงสร้างหรือความชัดเจนของคำตอบ โดยนำเสนอคะแนนพร้อมเหตุผลประกอบ จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาคำตอบของผู้ใช้ รวมถึงจัดเก็บประวัติการฝึกเพื่อให้สามารถทบทวนผลการประเมินที่ผ่านมาได้ นอกจากนี้ ยังมีแนวทางประเมินคุณภาพของระบบโดยเปรียบเทียบผลการให้คะแนนของปัญญาประดิษฐ์กับผู้ประเมินที่เป็นมนุษย์ เพื่อศึกษาความสอดคล้องและความคลาดเคลื่อนของผลการประเมิน การพัฒนาแพลตฟอร์มดังกล่าวจึงมุ่งสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถฝึกสัมภาษณ์ได้อย่างสะดวกและได้รับข้อเสนอแนะที่มีเกณฑ์ชัดเจน อันจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตลอดจนเป็นกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในกระบวนการประเมินและพัฒนาทักษะของผู้เรียนในอนาคต

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มฝึกสัมภาษณ์อัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์ (Generative Artificial Intelligence) ที่สามารถจำลองคำถามสัมภาษณ์ตามประเภทและบริบทที่ผู้ใช้กำหนดได้

1.2.2 เพื่อพัฒนาระบบวิเคราะห์และประเมินคำตอบสัมภาษณ์ด้วยแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Models: LLMs) โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบรูบริก (Rubric-Based Assessment) พร้อมแสดงคะแนน เหตุผลประกอบ และข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปรับปรุงคำตอบได้

1.2.3 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบในการวิเคราะห์และให้คะแนนคำตอบสัมภาษณ์โดยเปรียบเทียบผลการประเมินของปัญญาประดิษฐ์กับผู้ประเมินที่เป็นมนุษย์ เพื่อศึกษาความสอดคล้องและความคลาดเคลื่อนของผลการประเมิน

1.3 นิยามคำศัพท์

1.3.1 แพลตฟอร์มฝึกสัมภาษณ์อัจฉริยะ (Intelligent Interview Practice Platform) หมายถึง ระบบสารสนเทศที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อจำลองสถานการณ์การสัมภาษณ์งาน โดยผู้ใช้สามารถเลือกประเภทการสัมภาษณ์ ฝึกตอบคำถาม รับผลการประเมินและข้อเสนอแนะ ตลอดจนเรียกดูประวัติการฝึกสัมภาษณ์เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะของตนเอง

1.3.2 ปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์ (Generative Artificial Intelligence: Generative AI) หมายถึง เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถสร้างเนื้อหาใหม่จากข้อมูลและคำสั่งที่ได้รับ โดยใน

โครงงานนี้นำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างหรือคัดเลือกคำถามสัมภาษณ์ตามบริบทของผู้ใช้ วิเคราะห์คำตอบ และสร้างข้อเสนอแนะในรูปแบบภาษาธรรมชาติ

1.3.3 แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Models: LLMs) หมายถึง แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ที่ได้รับการฝึกฝนด้วยข้อมูลภาษาจำนวนมาก เพื่อให้สามารถประมวลผล วิเคราะห์ และสร้างข้อความภาษาธรรมชาติ โดยนำมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักในการวิเคราะห์เนื้อหาคำตอบและสนับสนุนกระบวนการประเมินผลการสัมภาษณ์

1.3.4 การจำลองการสัมภาษณ์ (Mock Interview) หมายถึง กระบวนการฝึกตอบคำถามภายใต้สถานการณ์ที่จำลองรูปแบบการสัมภาษณ์จริง เพื่อให้ผู้ฝึกสามารถเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะการตอบคำถาม โดยระบบ InterviewX จะนำเสนอคำถามตามประเภทและบริบทการสัมภาษณ์ที่ผู้ใช้เลือก

1.3.5 การประเมินคำตอบตามเกณฑ์ (Rubric-Based Assessment) หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพคำตอบโดยใช้เกณฑ์และระดับคะแนนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในโครงงานนี้ประกอบด้วยการประเมินความตรงประเด็น ความครบถ้วนของเนื้อหา และโครงสร้างหรือความชัดเจนของคำตอบ เพื่อให้ผลการประเมินมีกรอบการพิจารณาที่เป็นระบบ

1.3.6 การประเมินผลที่อธิบายได้ (Explainable Answer Evaluation) หมายถึง กระบวนการประเมินคำตอบที่สามารถแสดงเหตุผลและหลักฐานประกอบผลการให้คะแนน โดยเชื่อมโยงกับเนื้อหาคำตอบของผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำความเข้าใจจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และเหตุผลของผลการประเมินได้

1.3.7 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (Actionable Feedback) หมายถึง ข้อมูลที่ระบบสร้างขึ้นภายหลังการประเมินคำตอบ โดยระบุจุดเด่น ข้อบกพร่อง และแนวทางปรับปรุงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ใช้พัฒนาคุณภาพการตอบคำถามในการฝึกสัมภาษณ์ครั้งต่อไป

1.3.8 การประเมินประสิทธิภาพของปัญญาประดิษฐ์ (AI Evaluation) หมายถึง กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของผลการประเมินที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์ โดยเปรียบเทียบคะแนนจากระบบกับคะแนนของผู้ประเมินที่เป็นมนุษย์ และใช้ตัวชี้วัดทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องและความคลาดเคลื่อนของผลการประเมิน

1.3.9 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) หมายถึง ค่าสถิติที่ใช้วัดทิศทางและระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองชุด โดยในโครงงานนี้ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่ได้จากระบบปัญญาประดิษฐ์กับคะแนนที่ได้จากผู้ประเมินที่เป็นมนุษย์

1.3.10 ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Error: MAE) หมายถึง ค่าที่แสดงความแตกต่างสัมบูรณ์เฉลี่ยระหว่างค่าที่ระบบคำนวณได้กับค่าอ้างอิง โดยในโครงงานนี้ใช้วัด

ความคลาดเคลื่อนระหว่างคะแนนจากระบบปัญญาประดิษฐ์กับคะแนนของผู้ประเมินที่เป็นมนุษย์ ซึ่งค่าที่ต่ำกว่าหมายถึงความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยที่น้อยกว่า

1.3.11 เว็บแอปพลิเคชันแบบตอบสนอง (Responsive Web Application) หมายถึง เว็บแอปพลิเคชันที่สามารถปรับรูปแบบการแสดงผลและการใช้งานให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงระบบ InterviewX ผ่านเว็บเบราว์เซอร์

1.3.12 ประวัติการฝึกสัมภาษณ์ (Interview History) หมายถึง ข้อมูลที่จัดเก็บจากการฝึกสัมภาษณ์ของผู้ใช้แต่ละครั้ง ประกอบด้วยคำถาม คำตอบ คะแนน และข้อเสนอแนะจากระบบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูและทบทวนผลการฝึกสัมภาษณ์ที่ผ่านมาได้

1.4 ขอบเขตของโครงงานวิจัย

การออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มฝึกสัมภาษณ์อัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์และการประเมินคำตอบตามเกณฑ์ที่อธิบายผลได้ (InterviewX) มีขอบเขตการดำเนินงานครอบคลุมการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การจำลองสถานการณ์สัมภาษณ์ การวิเคราะห์และประเมินคำตอบด้วยปัญญาประดิษฐ์ ตลอดจนการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยกำหนดขอบเขตดังต่อไปนี้

1.4.1 ขอบเขตด้านผู้ใช้งานระบบ

ระบบกำหนดผู้ใช้งานหลักออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. ผู้เยี่ยมชมระบบ (Guest) สามารถเข้าถึงหน้าข้อมูลทั่วไปของระบบ สมัครสมาชิก และเข้าสู่ระบบเพื่อใช้บริการฝึกสัมภาษณ์

2. ผู้ใช้งานทั่วไป (User) สามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เลือกประเภทการสัมภาษณ์ ฝึกตอบคำถาม รับผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงเรียกดูประวัติการฝึกสัมภาษณ์ของตนเอง

3. ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) สามารถจัดการคลังคำถาม เกณฑ์การประเมิน และการตั้งค่าการทำงานของปัญญาประดิษฐ์ตามสิทธิ์ที่ได้รับ พร้อมตรวจสอบบันทึกการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบ โดยไม่สามารถเข้าถึงคำตอบส่วนบุคคลของผู้ใช้ได้โดยอัตโนมัติ

1.4.2 ขอบเขตด้านการทำงานของระบบ

1.4.2.1 การจัดการบัญชีผู้ใช้งาน

ระบบสามารถรองรับการสมัครสมาชิก การยืนยันอีเมล การเข้าสู่ระบบ การออกจากระบบ และการกู้คืนรหัสผ่าน รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและการกำหนดเป้าหมายการฝึกสัมภาษณ์ของผู้ใช้งาน

1.4.2.2 การจำลองสถานการณ์สัมภาษณ์

ระบบสามารถให้ผู้ใช้งานเลือกประเภทการสัมภาษณ์และกำหนดบริบทที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการคัดเลือกหรือสร้างคำถามสัมภาษณ์ที่เหมาะสม โดยในระยะแรกมุ่งเน้นการสัมภาษณ์งานอย่างน้อยหนึ่งหมวดหมู่ และรองรับการฝึกตอบคำถามผ่านข้อความ

1.4.2.3 การวิเคราะห์และประเมินคำตอบด้วยปัญญาประดิษฐ์

ระบบสามารถประยุกต์ใช้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Models: LLMs) เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาคำตอบของผู้ใช้งาน โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบรูบริก (Rubric-Based Assessment) ซึ่งประกอบด้วยความตรงประเด็น ความครบถ้วนของเนื้อหา และโครงสร้างหรือความชัดเจนของคำตอบ พร้อมแสดงคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดในช่วง 0–100 คะแนน

1.4.2.4 การแสดงผลการประเมินและข้อเสนอแนะ

ระบบสามารถนำเสนอผลการประเมินคำตอบในรูปแบบคะแนนแยกตามเกณฑ์ พร้อมเหตุผลประกอบ จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปใช้พัฒนาการตอบคำถามในครั้งถัดไป โดยเชื่อมโยงเหตุผลกับเนื้อหาคำตอบของผู้ใช้งาน และไม่สร้างคะแนนในกรณีที่ระบบไม่สามารถประเมินได้อย่างเหมาะสม

1.4.2.5 การจัดการประวัติการฝึกสัมภาษณ์

ระบบสามารถจัดเก็บและแสดงประวัติการฝึกสัมภาษณ์ของผู้ใช้งาน ประกอบด้วยคำถาม คำตอบ คะแนน และข้อเสนอแนะ โดยผู้ใช้งานสามารถเรียกดู ส่งออก และร้องขอลบข้อมูลของตนเองได้ตามสิทธิ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

1.4.2.6 การจัดการข้อมูลและการรักษาความปลอดภัย

ระบบมีการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทของผู้ใช้งาน (Role-Based Access Control: RBAC) และความเป็นเจ้าของข้อมูล รวมถึงการจัดการความยินยอมและคำขอใช้สิทธิด้านข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนการจัดเก็บบันทึกการดำเนินการที่สำคัญ เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนหลัง

1.4.2.7 การจัดการระบบสำหรับผู้ดูแล

ผู้ดูแลระบบที่ได้รับสิทธิ์สามารถจัดการคลังคำถาม เกณฑ์การประเมิน และการกำหนดค่าของปัญญาประดิษฐ์ โดยรองรับการจัดการเวอร์ชัน การเผยแพร่ และการย้อนกลับไปใช้เวอร์ชันก่อนหน้า เพื่อควบคุมความสม่ำเสมอของกระบวนการประเมิน

1.4.3 ขอบเขตด้านเทคโนโลยี

1. ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Frontend) พัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันด้วย Next.js และ TypeScript โดยออกแบบให้รองรับการแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ

2. ส่วนประมวลผลระบบ (Backend) ใช้ NestJS สำหรับพัฒนา RESTful API การจัดการข้อมูล การตรวจสอบสิทธิ์ และการเชื่อมต่อบริการภายในระบบ

3. ส่วนประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ (AI Layer) ใช้บริการแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ผ่านส่วนเชื่อมต่อที่สามารถเปลี่ยนผู้ให้บริการได้ พร้อมกระบวนการตรวจสอบโครงสร้างผลลัพธ์และหลักฐานประกอบการประเมิน

4. ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database) ใช้ PostgreSQL สำหรับจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลการฝึกสัมภาษณ์ คำตอบ ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

5. การเชื่อมต่อและการประมวลผลเบื้องหลัง ออกแบบให้รองรับการจัดการงานประเมินผลแบบอะซิงโครนัส เพื่อลดผลกระทบจากระยะเวลาการประมวลผลของปัญญาประดิษฐ์

1.4.4 ขอบเขตด้านการทดสอบและประเมินผล

1. ทดสอบความถูกต้องของการทำงานตามข้อกำหนดของระบบ ทั้งการสมัครสมาชิก การฝึกสัมภาษณ์ การบันทึกคำตอบ และการแสดงผลการประเมิน

2. ประเมินคุณภาพการให้คะแนนของปัญญาประดิษฐ์ โดยเปรียบเทียบกับคะแนนจากผู้ประเมินที่เป็นมนุษย์อย่างน้อย 2 คน บนชุดข้อมูลทดสอบที่กำหนด

3. วิเคราะห์ความสอดคล้องของคะแนนด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) และวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนด้วยค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Error: MAE)

4. ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อเสนอแนะและความสอดคล้องของเหตุผลประกอบกับเนื้อหาคำตอบจริง

5. ทดสอบประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความสามารถในการใช้งานของระบบตามเกณฑ์การยอมรับที่กำหนด

1.4.5 ข้อจำกัดของโครงการวิจัย

1. การพัฒนาระยะแรกมุ่งเน้นการฝึกสัมภาษณ์ผ่านข้อความ โดยยังไม่ครอบคลุมการประเมินน้ำเสียง สีหน้า หรือภาษากาย

2. การฝึกสัมภาษณ์ด้วยเสียง การแปลงเสียงเป็นข้อความ การปรับระดับความยากอัตโนมัติ และแดชบอร์ดวิเคราะห์ความก้าวหน้า เป็นความสามารถที่วางแผนพัฒนาในระยะถัดไป

3. ระบบไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตัดสินผลการคัดเลือกบุคลากรจริงหรือทดแทนการพิจารณาของผู้สัมภาษณ์ที่เป็นมนุษย์

4. ผลการประเมินจากปัญญาประดิษฐ์เป็นข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนการฝึกฝน ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนและจำเป็นต้องผ่านการทดสอบคุณภาพ

5. การพัฒนาระยะแรกยังไม่ครอบคลุมระบบสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน การจัดการแพ็กเกจเชิงพาณิชย์ และการเผยแพร่ข้อมูลสำหรับงานวิจัยภายนอก

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 ได้แพลตฟอร์มฝึกสัมภาษณ์อัจฉริยะที่สามารถจำลองสถานการณ์สัมภาษณ์งานตามประเภทและบริบทที่ผู้ใช้กำหนด เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์งานจริง

1.5.2 ผู้ใช้งานสามารถฝึกฝนทักษะการตอบคำถามสัมภาษณ์ได้ด้วยตนเองผ่านเว็บแอปพลิเคชัน โดยไม่จำกัดสถานที่และสามารถเข้าถึงระบบผ่านอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

1.5.3 ผู้ใช้งานได้รับผลการประเมินคำตอบตามเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมคะแนน เหตุผลประกอบ จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปใช้พัฒนาคุณภาพการตอบคำถามได้อย่างเป็นระบบ

1.5.4 ผู้ใช้งานสามารถทบทวนคำถาม คำตอบ และผลการประเมินจากประวัติการฝึกสัมภาษณ์ที่ผ่านมา เพื่อใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์ครั้งต่อไป

1.5.5 ได้แนวทางในการประยุกต์ใช้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ร่วมกับเกณฑ์การประเมินแบบรูบริก เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์และประเมินคำตอบสัมภาษณ์ที่สามารถแสดงเหตุผลและหลักฐานประกอบผลการประเมินได้

1.5.6 ได้ผลการศึกษาความสอดคล้องและความคลาดเคลื่อนระหว่างคะแนนที่ประเมินโดยปัญญาประดิษฐ์กับคะแนนจากผู้ประเมินที่เป็นมนุษย์ ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงกระบวนการประเมินและพัฒนาคุณภาพของระบบในอนาคต

1.5.7 ได้แนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศที่บูรณาการเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชันและปัญญาประดิษฐ์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง และความสามารถในการขยายระบบ เพื่อเป็นกรณีศึกษาสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ในลักษณะใกล้เคียงกัน

1.6 วิธีการดำเนินการ

การดำเนินโครงงานวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มฝึกสัมภาษณ์อัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์และการประเมินคำตอบตามเกณฑ์ที่อธิบายผลได้ (InterviewX) ประยุกต์ใช้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle: SDLC) ร่วมกับแนวทางการพัฒนาแบบเพิ่มพูนและวนซ้ำ (Iterative and Incremental Development) โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้

1.6.1 การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา

ศึกษาปัญหาและข้อจำกัดของการเตรียมความพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งาน รวมถึงศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบจำลองการสัมภาษณ์ปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์ แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ และการประเมินคำตอบตามเกณฑ์ ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย เพื่อกำหนดปัญหา วัตถุประสงค์ และแนวทางการพัฒนาระบบ

1.6.2 การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ

รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานจากผลการสำรวจและการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมากำหนดความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirements) และความต้องการที่ไม่ใช่เชิงหน้าที่ (Non-Functional Requirements) รวมถึงกำหนดบทบาทและสิทธิ์ของผู้ใช้งาน ขอบเขตการทำงาน และเงื่อนไขการยอมรับระบบ พร้อมจัดทำเอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ (Software Requirements Specification: SRS) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบ

1.6.3 การออกแบบสถาปัตยกรรมและโครงสร้างระบบ

ออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และองค์ประกอบหลักของแพลตฟอร์ม InterviewX ประกอบด้วยส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ส่วนประมวลผลระบบ ส่วนประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ และระบบจัดการฐานข้อมูล โดยจัดทำแผนภาพการทำงานของระบบ แผนภาพกรณีการใช้งาน แผนภาพลำดับการทำงาน และแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล รวมถึงออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานและโครงสร้างการเชื่อมต่อระหว่างบริการ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสมและรองรับการขยายความสามารถในอนาคต

1.6.4 การพัฒนาแพลตฟอร์มและระบบประเมินคำตอบด้วยปัญญาประดิษฐ์

ดำเนินการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการบัญชีผู้ใช้งาน การกำหนดบริบทการสัมภาษณ์ การจำลองคำถาม การรับคำตอบผ่านข้อความ และการจัดเก็บประวัติการฝึก

สัมภาษณ์ พร้อมพัฒนาส่วนเชื่อมต่อแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการสร้างหรือคัดเลือกคำถามและการวิเคราะห์คำตอบตามเกณฑ์การประเมินแบบรูบริก โดยกำหนดเกณฑ์ด้านความตรงประเด็น ความครบถ้วนของเนื้อหา และโครงสร้างหรือความชัดเจนของคำตอบ รวมถึงพัฒนากระบวนการตรวจสอบผลลัพธ์ก่อนแสดงคะแนน เหตุผลประกอบ และข้อเสนอแนะให้แก่ผู้ใช้งาน

1.6.5 การทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องของระบบ

ดำเนินการทดสอบระบบในระดับหน่วย (Unit Testing) ระดับการเชื่อมต่อระหว่างองค์ประกอบ (Integration Testing) และระดับการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ (End-to-End Testing) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของฟังก์ชันตามข้อกำหนด รวมถึงทดสอบการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล ความปลอดภัย ประสิทธิภาพการตอบสนอง และการจัดการข้อผิดพลาด ตลอดจนปรับปรุงข้อบกพร่องที่พบก่อนนำระบบเข้าสู่กระบวนการประเมินผล

1.6.6 การประเมินประสิทธิภาพของระบบปัญญาประดิษฐ์

จัดเตรียมชุดข้อมูลคำถามและคำตอบสัมภาษณ์ที่มีความหลากหลายตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด และให้ผู้ประเมินที่เป็นมนุษย์อย่างน้อย 2 คน ประเมินคำตอบโดยใช้เกณฑ์เดียวกับระบบ จากนั้นนำผลคะแนนมาเปรียบเทียบกับคะแนนที่ได้จากปัญญาประดิษฐ์ โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) และค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Error: MAE) รวมถึงตรวจสอบความเหมาะสมของเหตุผลและข้อเสนอแนะ เพื่อประเมินคุณภาพและข้อจำกัดของกระบวนการประเมินคำตอบด้วยปัญญาประดิษฐ์

1.6.7 การสรุปผลและจัดทำรายงานโครงงานวิจัย

รวบรวมและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ผลการทดสอบระบบ และผลการประเมินประสิทธิภาพของปัญญาประดิษฐ์ เพื่อนำมาสรุปผลการพัฒนาระบบตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด พร้อมอภิปรายข้อจำกัด ปัญหาที่พบ และแนวทางการปรับปรุงระบบในอนาคต ตลอดจนจัดทำเอกสารรายงานโครงงานวิจัย คู่มือการใช้งาน และเตรียมนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประเมินโครงงาน